

|    |     |         |            |    |  |
|----|-----|---------|------------|----|--|
| 과목 | 화학2 | 문항 / 시간 | 60문항 / 30분 | 이름 |  |
|----|-----|---------|------------|----|--|

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

|      |      |      |
|------|------|------|
| 1 O  | 21 O | 41 O |
| 2 O  | 22 O | 42 O |
| 3 X  | 23 X | 43 X |
| 4 X  | 24 O | 44 O |
| 5 O  | 25 X | 45 O |
| 6 X  | 26 O | 46 O |
| 7 O  | 27 O | 47 O |
| 8 O  | 28 X | 48 O |
| 9 X  | 29 O | 49 X |
| 10 X | 30 O | 50 X |
| 11 X | 31 O | 51 X |
| 12 O | 32 O | 52 X |
| 13 O | 33 O | 53 O |
| 14 X | 34 X | 54 O |
| 15 O | 35 O | 55 O |
| 16 O | 36 O | 56 X |
| 17 O | 37 O | 57 X |
| 18 O | 38 X | 58 O |
| 19 X | 39 O | 59 O |
| 20 O | 40 X | 60 X |

누적 1~30 이전 단위 복습 · 1~2회 (분자 간 힘, 이상 기체)

|    |   |                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | O | 분산력은 모든 분자 사이에 작용한다.<br>해설 · 순간 쌍극자로 모든 분자에 작용한다.                                                                                                                                                                        |
| 2  | O | 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.<br>해설 · 전기음성도가 큰 원자와 H 사이에서 형성.                                                                                                                                                         |
| 3  | X | 끓는점은 분자 간 힘과 무관하다.<br>옳은 문장 · 끓는점은 분자 간 힘과 밀접한 관련이 있다.<br>해설 · 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.                                                                                                                                     |
| 4  | X | 분산력은 분자량이 작을수록 커진다.<br>옳은 문장 · 분산력은 분자량이 클수록 커진다.<br>해설 · 분자량이 클수록 전자 수가 많아 분산력이 크다.                                                                                                                                     |
| 5  | O | 무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.<br>해설 · 영구 쌍극자가 없어 분산력만 작용.                                                                                                                                                                         |
| 6  | X | 메테인(CH <sub>4</sub> )은 분자 사이에 수소 결합을 한다.<br>옳은 문장 · 메테인(CH <sub>4</sub> )은 수소 결합을 하지 않는다.<br>해설 · C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.                                                                                                  |
| 7  | O | 물(H <sub>2</sub> O)은 분자 사이에 수소 결합을 한다.<br>해설 · O-H 결합으로 수소 결합을 한다.                                                                                                                                                       |
| 8  | O | 수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다.<br>해설 · 특별히 강한 쌍극자 힘이다.                                                                                                                                                                     |
| 9  | X | 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다.<br>옳은 문장 · 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.<br>해설 · 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.                                                                                                                               |
| 10 | X | 할로젠 분자의 끓는점은 I <sub>2</sub> < Br <sub>2</sub> < Cl <sub>2</sub> < F <sub>2</sub> 순이다.<br>옳은 문장 · 할로젠 분자의 끓는점은 F <sub>2</sub> < Cl <sub>2</sub> < Br <sub>2</sub> < I <sub>2</sub> 순이다.<br>해설 · 분자량이 클수록 분산력이 커져 끓는점이 높다. |
| 11 | X | He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다.<br>옳은 문장 · He 원자 사이에도 분산력이 작용한다.<br>해설 · He도 분산력으로 액화된다.                                                                                                                                 |
| 12 | O | 극성 분자에서는 분산력과 쌍극자-쌍극자 힘이 함께 작용한다.<br>해설 · 분산력은 항상 있고 극성이면 쌍극자 힘이 더해진다.                                                                                                                                                   |
| 13 | O | 휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다.<br>해설 · 약한 인력 때문에 쉽게 증발한다.                                                                                                                                                                       |
| 14 | X | 염화 수소(HCl)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.<br>옳은 문장 · 염화 수소(HCl)는 수소 결합을 하지 않는다.<br>해설 · Cl은 수소 결합의 주요 원자가 아니다.                                                                                                                       |
| 15 | O | 분자 간 힘은 분자 내 공유 결합보다 약하다.<br>해설 · 분자 간 힘이 훨씬 약하다.                                                                                                                                                                        |
| 16 | O | 이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.<br>해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계.                                                                                                                                                                       |
| 17 | O | 온도가 일정할 때 압력과 부피의 곱은 일정하다.<br>해설 · 보일 법칙: PV = 일정.                                                                                                                                                                       |
| 18 | O | 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.<br>해설 · 평균 운동 에너지 ∝ T(K).                                                                                                                                                                 |

|    |   |                                                                                                                                     |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | X | 온도가 일정할 때 압력을 높이면 기체의 부피는 커진다.<br><b>옳은 문장</b> · 온도가 일정할 때 압력을 높이면 기체의 부피는 작아진다.<br><b>해설</b> · 압력과 부피는 반비례한다.                      |
| 20 | O | 온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다.<br><b>해설</b> · 평균 운동 에너지는 온도만으로 결정.                                                               |
| 21 | O | 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.<br><b>해설</b> · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.                                                                    |
| 22 | O | 표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.<br><b>해설</b> · 0°C, 1기압에서 1몰은 22.4 L.                                                          |
| 23 | X | 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.<br><b>옳은 문장</b> · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다.<br><b>해설</b> · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.                   |
| 24 | O | 제곱평균제곱근 속력( $v_{rms}$ )은 $\sqrt{3RT/M}$ 이다.<br><b>해설</b> · M은 물질량, 속력은 절대 온도의 제곱근에 비례.                                              |
| 25 | X | 온도가 일정하면 모든 기체 분자가 같은 속력으로 움직인다.<br><b>옳은 문장</b> · 온도가 일정해도 기체 분자는 다양한 속력 분포를 가진다.<br><b>해설</b> · 맥스웰-볼츠만 속력 분포를 따른다.               |
| 26 | O | 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.<br><b>해설</b> · 그레이엄의 확산 법칙.                                                                             |
| 27 | O | 이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다.<br><b>해설</b> · 분자 간 힘을 무시하는 것이 가정이다.                                                                    |
| 28 | X | 절대 온도가 2배가 되면 평균 속력도 2배가 된다.<br><b>옳은 문장</b> · 절대 온도가 2배가 되면 평균 운동 에너지가 2배가 된다(속력은 $\sqrt{2}$ 배).<br><b>해설</b> · 속력은 온도의 제곱근에 비례한다. |
| 29 | O | 같은 온도에서 H <sub>2</sub> 는 O <sub>2</sub> 보다 평균 속력이 빠르다.<br><b>해설</b> · 분자량이 작은 H <sub>2</sub> 가 더 빠르다.                               |
| 30 | O | 기체의 압력은 분자가 용기 벽에 충돌하면서 생긴다.<br><b>해설</b> · 분자 충돌이 벽에 가하는 힘이 압력.                                                                    |

신규 31-60 실제 기체·분압

|    |   |                                                                                                                |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | O | 실제 기체는 이상 기체와 달리 분자 자체의 부피를 가진다.<br>해설 · 실제 분자는 크기를 가진다.                                                       |
| 32 | O | 실제 기체는 분자 사이에 인력이 작용한다.<br>해설 · 실제 분자는 분자 간 힘을 가진다.                                                            |
| 33 | O | 실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가까워진다.<br>해설 · 분자 부피·인력 효과가 작아진다.                                                        |
| 34 | X | 실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다.<br>옳은 문장 · 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다.<br>해설 · 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.              |
| 35 | O | 저온에서는 분자 간 인력의 영향으로 이상 기체에서 벗어난다.<br>해설 · 저온에서 인력이 상대적으로 크게 작용한다.                                              |
| 36 | O | 반데르발스 식은 분자 자체 부피와 분자 간 인력을 보정한 상태 방정식이다.<br>해설 · 이상 기체 식에 두 보정을 더한 식.                                         |
| 37 | O | 반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을, b는 분자 자체 부피를 반영한다.<br>해설 · a는 인력 보정, b는 부피 보정.                                           |
| 38 | X | 반데르발스 상수 a는 분자 자체의 부피를 반영하는 항이다.<br>옳은 문장 · 반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을 반영하는 항이다.<br>해설 · 부피 보정은 b, 인력 보정은 a이다.       |
| 39 | O | 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.<br>해설 · 이상 기체는 $PV=nRT$ 라 $Z=1$ .                                     |
| 40 | X | 이상 기체의 압축 인자 Z는 1이 아니다.<br>옳은 문장 · 이상 기체의 압축 인자 Z는 1이다.<br>해설 · $PV=nRT$ 이므로 $Z=1$ 이다.                         |
| 41 | O | 매우 높은 압력에서 실제 기체의 Z는 1보다 커지는 경향이 있다.<br>해설 · 분자 자체 부피의 영향이 지배적이 된다.                                            |
| 42 | O | 분자 간 인력이 지배적이면 Z는 1보다 작아진다.<br>해설 · 인력으로 부피가 줄어 $Z<1$ 이 된다.                                                    |
| 43 | X | 분자 간 인력이 작을수록 이상 기체에서 더 많이 벗어난다.<br>옳은 문장 · 분자 간 인력이 클수록 이상 기체에서 더 많이 벗어난다.<br>해설 · 인력이 클수록 이상 기체 거동에서 더 벗어난다. |
| 44 | O | He, H <sub>2</sub> 는 분자 간 인력이 작아 이상 기체에 비교적 가깝다.<br>해설 · 작은 인력 때문에 이상 기체에 가깝게 행동한다.                            |
| 45 | O | 실제 기체도 압력이 매우 낮으면 $PV = nRT$ 로 근사할 수 있다.<br>해설 · 저압에서 분자 부피·인력 효과가 작다.                                         |
| 46 | O | 돌턴 분압 법칙에 따르면 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.<br>해설 · 각 기체가 독립적으로 압력을 행사한다.                                           |
| 47 | O | 어떤 기체의 분압은 그 기체가 단독으로 전체 부피를 차지할 때의 압력이다.<br>해설 · 분압의 정의.                                                      |
| 48 | O | 어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.<br>해설 · 분압 = 전체 압력 × 몰분율.                                              |
| 49 | X | 혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1보다 크다.<br>옳은 문장 · 혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1이다.<br>해설 · 몰분율의 총합은 항상 1이다.                   |

|    |   |                                                                                                                                                                          |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 | X | <p>분압은 전체 압력에 몰분율을 곱한 값과 다르다.</p> <p><b>옳은 문장</b> · 분압은 전체 압력에 몰분율을 곱한 값과 같다.</p> <p><b>해설</b> · 분압 = 전체 압력 × 몰분율.</p>                                                   |
| 51 | X | <p>같은 온도·부피에서 기체의 분압은 몰수에 반비례한다.</p> <p><b>옳은 문장</b> · 같은 온도·부피에서 기체의 분압은 몰수에 비례한다.</p> <p><b>해설</b> · <math>PV=nRT</math>에서 분압은 몰수에 비례한다.</p>                           |
| 52 | X | <p>혼합 기체에서 분압의 비는 질량비와 같다.</p> <p><b>옳은 문장</b> · 혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다.</p> <p><b>해설</b> · 분압은 몰수에 비례하므로 분압비=몰비.</p>                                                     |
| 53 | O | <p>전체 압력이 일정하면 몰분율이 큰 성분일수록 분압이 크다.</p> <p><b>해설</b> · 분압 = 전체 압력 × 몰분율.</p>                                                                                             |
| 54 | O | <p>몰분율은 그 성분의 몰수를 전체 몰수로 나눈 값이다.</p> <p><b>해설</b> · 몰분율의 정의.</p>                                                                                                         |
| 55 | O | <p>수상 치환으로 모은 기체의 측정 압력에는 수증기압이 포함되어 있다.</p> <p><b>해설</b> · 물 위에서 모으면 수증기가 섞인다.</p>                                                                                      |
| 56 | X | <p>수상 치환으로 모은 기체의 분압을 구하려면 측정 압력에 수증기압을 더해야 한다.</p> <p><b>옳은 문장</b> · 수상 치환으로 모은 기체의 분압을 구하려면 측정 압력에서 수증기압을 빼야 한다.</p> <p><b>해설</b> · 전체 압력 = 기체 분압 + 수증기압이므로 빼야 한다.</p> |
| 57 | X | <p>전체 압력이 일정할 때 분압이 큰 성분일수록 몰분율이 작다.</p> <p><b>옳은 문장</b> · 전체 압력이 일정할 때 분압이 큰 성분일수록 몰분율이 크다.</p> <p><b>해설</b> · 분압 = 전체 압력 × 몰분율.</p>                                    |
| 58 | O | <p>이상 기체 혼합물에서도 돌턴의 분압 법칙이 성립한다.</p> <p><b>해설</b> · 각 기체가 독립적으로 행동한다.</p>                                                                                                |
| 59 | O | <p>두 기체를 한 용기에 섞으면 각 기체의 분압의 합이 전체 압력이 된다.</p> <p><b>해설</b> · 돌턴 분압 법칙.</p>                                                                                              |
| 60 | X | <p>몰분율이 0.5인 성분의 분압은 전체 압력과 같다.</p> <p><b>옳은 문장</b> · 몰분율이 0.5인 성분의 분압은 전체 압력의 절반이다.</p> <p><b>해설</b> · 분압 = 전체 압력 × 0.5.</p>                                            |

## 숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

### 분자간힘

- 1 분산력은 모든 분자 사이에 작용한다.
- 2 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.
- 3 끓는점은 분자 간 힘과 밀접한 관련이 있다. [교정]
- 4 분산력은 분자량이 클수록 커진다. [교정]
- 5 무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.
- 6 메테인( $\text{CH}_4$ )은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]
- 7 물( $\text{H}_2\text{O}$ )은 분자 사이에 수소 결합을 한다.
- 8 수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다.
- 9 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. [교정]
- 10 할로젠 분자의 끓는점은  $\text{F}_2 < \text{Cl}_2 < \text{Br}_2 < \text{I}_2$  순이다. [교정]
- 11 He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. [교정]
- 12 극성 분자에서는 분산력과 쌍극자-쌍극자 힘이 함께 작용한다.
- 13 휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다.
- 14 염화 수소( $\text{HCl}$ )는 수소 결합을 하지 않는다. [교정]
- 15 분자 간 힘은 분자 내 공유 결합보다 약하다.

### 이상기체

- 16 이상 기체 상태 방정식은  $PV = nRT$ 이다.
- 17 온도가 일정할 때 압력과 부피의 곱은 일정하다.
- 18 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.
- 19 온도가 일정할 때 압력을 높이면 기체의 부피는 작아진다. [교정]
- 20 온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다.
- 21 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.
- 22 표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.
- 23 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]
- 24 제곱평균제곱근 속력( $v_{\text{rms}}$ )은  $\sqrt{3RT/M}$ 이다.
- 25 온도가 일정해도 기체 분자는 다양한 속력 분포를 가진다. [교정]
- 26 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.
- 27 이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다.
- 28 절대 온도가 2배가 되면 평균 운동 에너지가 2배가 된다(속력은  $\sqrt{2}$ 배). [교정]
- 29 같은 온도에서  $\text{H}_2$ 는  $\text{O}_2$ 보다 평균 속력이 빠르다.
- 30 기체의 압력은 분자가 용기 벽에 충돌하면서 생긴다.

### 실제기체

- 31 실제 기체는 이상 기체와 달리 분자 자체의 부피를 가진다.
- 32 실제 기체는 분자 사이에 인력이 작용한다.
- 33 실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가까워진다.
- 34 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. [교정]
- 35 저온에서는 분자 간 인력의 영향으로 이상 기체에서 벗어난다.

36 반데르발스 식은 분자 자체 부피와 분자 간 인력을 보정한 상태 방정식이다.

37 반데르발스 상수  $a$ 는 분자 간 인력을,  $b$ 는 분자 자체 부피를 반영한다.

38 반데르발스 상수  $a$ 는 분자 간 인력을 반영하는 항이다. [교정]

39 압축 인자  $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는  $Z = 1$ 이다.

40 이상 기체의 압축 인자  $Z$ 는 1이다. [교정]

41 매우 높은 압력에서 실제 기체의  $Z$ 는 1보다 커지는 경향이 있다.

42 분자 간 인력이 지배적이면  $Z$ 는 1보다 작아진다.

43 분자 간 인력이 클수록 이상 기체에서 더 많이 벗어난다. [교정]

44 He, H<sub>2</sub>는 분자 간 인력이 작아 이상 기체에 비교적 가깝다.

45 실제 기체도 압력이 매우 낮으면  $PV = nRT$ 로 근사할 수 있다.

## 분압

46 돌턴 분압 법칙에 따르면 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.

47 어떤 기체의 분압은 그 기체가 단독으로 전체 부피를 차지할 때의 압력이다.

48 어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.

49 혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1이다. [교정]

50 분압은 전체 압력에 몰분율을 곱한 값과 같다. [교정]

51 같은 온도·부피에서 기체의 분압은 몰수에 비례한다. [교정]

52 혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다. [교정]

53 전체 압력이 일정하면 몰분율이 큰 성분일수록 분압이 크다.

54 몰분율은 그 성분의 몰수를 전체 몰수로 나눈 값이다.

55 수상 치환으로 모은 기체의 측정 압력에는 수증기압이 포함되어 있다.

56 수상 치환으로 모은 기체의 분압을 구하려면 측정 압력에서 수증기압을 빼야 한다. [교정]

57 전체 압력이 일정할 때 분압이 큰 성분일수록 몰분율이 크다. [교정]

58 이상 기체 혼합물에서도 돌턴의 분압 법칙이 성립한다.

59 두 기체를 한 용기에 섞으면 각 기체의 분압의 합이 전체 압력이 된다.

60 몰분율이 0.5인 성분의 분압은 전체 압력의 절반이다. [교정]